

Exercice 1 — *n.o. d'un ion monoatomique*

Pour un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est simplement égal à sa charge. Donne le n.o. (en chiffres romains) de l'élément dans chaque ion.

- a) Na^+
- b) Cl^-
- c) Ca^{2+}
- d) Al^{3+}
- e) S^{2-}

Exercice 2 — *le n.o. d'un corps simple*

Un *corps simple* est un élément non combiné à un autre élément. Quel est le nombre d'oxydation de l'élément souligné dans chacune de ces espèces ?

- a) Fe (métal)
- b) O_2 (dioxygène)
- c) Cl_2 (dichlore)
- d) N_2 (diazote)

Exercice 3 — *appliquer « oxygène = -II » dans un oxyde neutre*

Dans ces oxydes, l'oxygène vaut -II et la molécule est neutre. Détermine le n.o. du métal.

- a) CaO
- b) MgO
- c) K_2O
- d) Al_2O_3

Exercice 4 — *appliquer « hydrogène = +I »*

Dans ces composés, l'hydrogène vaut +I et la molécule est neutre. Détermine le n.o. de l'autre élément (souligné).

- a) HCl (le chlore)
- b) H_2S (le soufre)
- c) HBr (le brome)
- d) NH_3 (l'azote)

Exercice 5 — *n.o. d'un non-métal dans un oxyde*

L'oxygène vaut -II et la molécule est neutre. Détermine le n.o. de l'élément associé.

- a) CO_2 (le carbone)
- b) SO_3 (le soufre)
- c) CO (le carbone)